

Практическая работа №1

«Знакомство с ASP.NET Web Forms: событийная модель и ViewState»

Дисциплина: Технологии ASP.NET

Модуль 1. Введение в ASP.NET. Web Forms

Время выполнения: 2 академических часа

1. Цель работы

- Получить навык создания веб-приложения на ASP.NET Web Forms в Visual Studio.
- Изучить структуру проекта, событийную модель и жизненный цикл страницы.
- На практике разобрать, как работают ViewState и постбек.
- Сформировать представление о различиях Web Forms и MVC.

2. Оборудование и программное обеспечение

- Visual Studio (2019/2022) с компонентом «Разработка ASP.NET и веб-приложений».
- Браузер (Edge / Chrome).
- .NET Framework 4.x (шаблон Web Forms).

3. Теоретическая справка (кратко)

- **Web Forms** — событийная модель: страница наследует класс Page, элементы управления обрабатывают события.
- **Постбек (postback)** — повторная отправка страницы самой себе для обработки события; при нём жизненный цикл страницы выполняется заново.
- **Жизненный цикл страницы:** Init → Load → (обработка событий) → PreRender → Render → Unload.
- **ViewState** — скрытое поле __VIEWSTATE, сохраняющее состояние элементов управления между постбеками. Увеличивает размер передаваемой страницы.

4. Ход выполнения работы

Часть 1. Создание проекта (шаги 1–2)

Шаг 1. В Visual Studio: **Файл** → **Создать** → **Проект** → выберите шаблон «**Веб-приложение ASP.NET (.NET Framework)**» → в диалоге выберите **Web Forms**.

Шаг 2. Изучите структуру решения. В отчёте укажите назначение каждого элемента:

Файл / папка	Назначение
Default.aspx	
Default.aspx.cs	
Site.Master	
Global.asax	
Content / Scripts	

Часть 2. Форма с приветствием (шаги 3–5)

Шаг 3. На страницу Default.aspx добавьте элементы:

```
<asp:TextBox ID="txtName" runat="server" placeholder="Ваше имя" />
<asp:Button ID="btnOk" runat="server" Text="Поздороваться"
    OnClick="btnOk_Click" />
<asp:Label ID="lblResult" runat="server" />
```

Шаг 4. В файле Default.aspx.cs напишите обработчик:

```
protected void btnOk_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblResult.Text = "Привет, " + txtName.Text + "!";
}
```

Шаг 5. Запустите проект (F5), введите имя, нажмите кнопку. Зафиксируйте: страница перезагрузилась (постбек), в Label появилось приветствие.

Часть 3. Жизненный цикл и ViewState (шаги 6–8)

Шаг 6. Переопределите обработчики жизненного цикла, выводя записи в Literal:

```
protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{ litLog.Text += "Init<br/>"; }

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{ litLog.Text += "Load<br/>"; }

protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e)
{ litLog.Text += "PreRender<br/>"; }

protected void Page_Unload(object sender, EventArgs e)
{ /* на экран вывести нельзя – страница уже отдана */ }
```

Добавьте на страницу `<asp:Literal ID="litLog" runat="server" />`. Запустите, нажмите кнопку и зафиксируйте порядок срабатывания при первом заходе и при постбеке.

Шаг 7. В браузере откройте исходный код страницы (Ctrl+U), найдите скрытое поле `__VIEWSTATE`. Запишите его примерный размер (в символах).

Шаг 8 (сравнение). Добавьте на страницу GridView с несколькими записями (например, 3 строки), повторите шаг 7. Сравните размер `__VIEWSTATE` до и после добавления и сделайте вывод.

Часть 4. Продвинутый уровень (шаги 9–10, на оценку «отлично»)

Шаг 9. Добавьте кнопку «Очистить» и обработчик, обнуляющий `txtName.Text` и `lblResult.Text`. Проверьте, меняется ли `__VIEWSTATE`.

Шаг 10 (творческий). Реализуйте мини-калькулятор: два поля ввода (TextBox), выбор операции (DropDownList), кнопка «Вычислить», результат в Label. Обработайте деление на ноль через try/catch и выведите сообщение об ошибке.

5. Содержание отчёта

1. Титульный лист (дисциплина, тема, ФИО, группа).
2. Цель работы.
3. Таблица назначения файлов проекта (шаг 2).
4. Код формы и обработчика (шаги 3–4).
5. Зафиксированный порядок событий жизненного цикла с пояснением (шаг 6).
6. Найденное поле __VIEWSTATE и сравнение размеров с пояснением (шаги 7–8).
7. Вывод: что показал опыт и чем Web Forms отличается от MVC.

6. Критерии оценки

Оценка	Условие
Удовлетворительно	Шаги 1–5 выполнены, форма работает, отчёт сдан
Хорошо	Шаги 1–8, порядок событий и ViewState объяснены
Отлично	Шаги 1–10, продвинутый уровень выполнен, выводы обоснованы